

Ответ на тестовое задание

LeadAssign / Немецкие окна Бел — демонстрационный прототип

Ответ на тестовое задание: распределение заявок и ожидаемая валовая маржа

1. Как я понимаю бизнес-задачу

В день приходит около 70 заявок, а команда физически может провести примерно 50 переговоров. Значит, задача не в том, чтобы «обработать всё», и не в том, чтобы найти «лучшего менеджера вообще».

Бизнес-цель — ****увеличить ожидаемую валовую маржу при ограниченной мощности команды****: выбрать, какие заявки стоит взять сегодня, и кому из пяти менеджеров их назначить.

Система должна учитывать, что результат зависит от сочетания менеджер + регион + продукт, что форма меняется со временем, а на маленькой выборке легко сделать ошибочный вывод.

2. Что должна оптимизировать система

Основной целевой показатель — ****ожидаемая валовая маржа (GM)**** по дневным назначениям.

Дополнительно система показывает:

- вероятность продажи;
- ожидаемый чек;
- уверенность оценки;
- текущую форму менеджера;
- загрузку относительно capacity.

Важно: рост числа обработанных заявок сам по себе не равен росту маржи. Нужны правильные сочетания «заявка × менеджер».

3. Какие данные используются

История: дата, менеджер, регион, продукт, факт переговоров, продажа, сумма, GM, скидка и вспомогательные поля сделки.

Новая заявка в MVP: ID, дата, регион, продукт (+ опционально источник, тип клиента, срочность, оценка бюджета).

Поля продажи/GM/скидки используются ****только**** для исторической статистики. В признаки новой заявки они не попадают — это защита от data leakage.

В прототипе данные синтетические и явно помечены как демонстрационные.

4. Как оценивается эффективность менеджера

Не через один «рейтинг лучшего». Для каждого менеджера считается ожидаемый результат на конкретной заявке:

- сглаженная вероятность продажи;
- ожидаемая GM при успехе;
- уверенность;
- текущая форма.

Итог: ****Expected GM = P(sale) × GM успешной сделки****.

5. Как учитывается регион и продукт

Базовая единица анализа — сочетание менеджер × регион × продукт.

Один менеджер может быть силен в Гродно по столам и слабее по креслам в Бресте. Система ищет именно такие различия, а не среднюю «силу» человека.

6. Как учитывается текущая форма менеджера

Нельзя брать простое среднее за всю историю.

Используется экспоненциальное затухание веса: свежие сделки важнее.

Отдельно показывается «текущая форма»: последние 30 дней против предыдущего периода.

Пример логики: менеджер мог быть сильным полгода, но заметно просесть последние две недели. Тогда свежие результаты должны тянуть оценку вниз.

7. Как решается проблема малого количества данных

Пример: менеджер продал 2 шкафа из 2 переговоров. Формально конверсия 100%, но этого недостаточно, чтобы считать его лучшим.

Поэтому используется сглаживание:

$$\text{adjusted_conversion} = \frac{(\text{successes} + \text{prior_strength} \times \text{global_conversion})}{(\text{trials} + \text{prior_strength})}$$

Если по узкому сочетанию мало наблюдений, система уходит на более общий уровень (fallback) и снижает уверенность.

8. Как оценивается каждая заявка

Для каждой пары «заявка × менеджер» рассчитываются вероятность, чек, GM, уверенность, объём истории и ожидаемая ценность.

Приоритет заявки опирается на ожидаемую GM при лучшем допустимом менеджере, уверенность и (если есть) срочность — без десятков ручных коэффициентов.

9. Как выбираются 50 из 70

Система одновременно отвечает на два вопроса:

1. какие заявки выгоднее обработать;
2. кому их лучше назначить.

Это не «сначала случайно взять 50, потом раздать». Capacity заполняется теми сочетаниями, которые дают наибольшую суммарную ожидаемую GM. Остальные 20 остаются в очереди с понятной причиной.

10. Как назначается менеджер

Два режима:

- ****жадный**** — понятный baseline-алгоритм по убыванию ценности пар;
- ****оптимальный**** — задача назначения ('linear_sum_assignment') по слотам capacity.

Индивидуальные лимиты менеджеров учитываются; равное «по 10» не обязательно.

11. Как объясняется рекомендация

Для каждой рекомендации показываются:

- почему выбран менеджер;
- альтернативы;
- уверенность и объём данных;
- разбор «как получилась цифра».

Если данных мало, система прямо говорит об этом, а не маскирует неопределённость псевдоточностью.

12. Как выглядит MVP

Рабочий прототип:

- dashboard с KPI 70 / 50 / 20;
- таблица рекомендаций и карточка заявки;
- менеджеры, матрица регион×продукт;
- настройки модели;
- сравнение с baseline;
- модуль capacity как этап 2;
- импорт CSV/Excel;
- генерация демо-дня со сценариями.

13. Почему выбран именно такой стек

Python / FastAPI / Pandas / SciPy — быстро собрать прозрачную аналитику и оптимизацию.

React / TypeScript — удобный интерактивный UI без перезагрузок.

На первом этапе необязательно использовать сложную ML-модель. Прозрачный статистический подход проще проверить, объяснить сотрудникам и быстро запустить. После накопления данных его можно сравнить с более сложными моделями без переписывания всей системы.

14. Как проверить экономический эффект

Сравнение с двумя baseline:

1. случайное назначение;
2. простое ручное правило «лучший по истории регион+продукт».

Плюс симулятор на нескольких днях и (в перспективе) A/B: контрольная группа — ручное распределение, тестовая — системное. Сравнить GM, GM на переговор, конверсию, чек, скидку, нагрузку.

На демонстрационных данных прототип показывает потенциальный прирост. Реальный эффект необходимо проверить на исторических и текущих данных компании.

15. Как можно развивать решение

****Этап 2:**** источник, история клиента, бюджет, длительность, причины отказа, конкуренты, сезонность.

****Этап 3:**** ML как экспериментальный режим.

****Этап 4:**** интеграция с CRM.

****Этап 5:**** прогноз потребности в количестве менеджеров.

Доходы населения и внешняя демография могут быть полезны позже, но в первом MVP разумнее максимально использовать внутренние данные.

Характеристики клиента вроде пола или возраста не стоит автоматически делать критерием ценности заявки без проверки связи с результатом и допустимости использования.

16. Как оценивать необходимость дополнительного менеджера

Если регулярно значительная ожидаемая GM остаётся за пределами capacity 50, следующий вопрос — стоит ли увеличивать мощность.

Можно сравнить 50 / 60 / 70 переговоров и сопоставить прирост GM со стоимостью расширения команды.

Это не часть обязательного MVP, а следующий этап. Система может сказать, что при текущих предположениях увеличение capacity может быть оправдано — но решение принимает руководитель.

17. Ограничения и допущения

- 5 менеджеров, ~70 заявок, capacity до 50;
- синтетические демо-данные;
- статистическая модель, не production-ML;
- без моделирования конкурентов при отсутствии истории;
- без обязательного найма как «вывода системы».

18. Итог

Предложенное решение фокусируется на бизнес-логике: **максимизация ожидаемой GM через умный выбор 50 из 70 и лучшие сочетания заявка×менеджер**, с защитой от малой выборки, учётом формы во времени и объяснимыми рекомендациями.

Это реализуемый MVP на несколько недель, который можно показать, проверить и затем эволюционировать к ML и CRM.

Показатели на демонстрационных данных. Не являются гарантией результата на реальных данных компании.